32

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕР

Тоқсандық қайталау

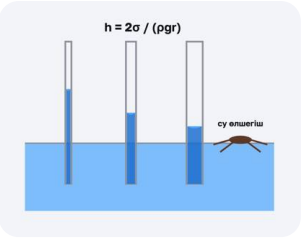
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қысқы көлік шинасы, дизель қозғалтқышы, терезе шынысындағы қырау – бір тоқсанда өткен қандай заңдар бұларды түсіндіреді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. МКТ	**А.** p = nkT, Ē = 3kT/2; күй теңдеуі pV = νRT.
2. Термодинамика	**Б.** Ылғалдылық φ = p/p_0; беттік керілу h = 2σ/(ρgr); Гук σ = Eε.
3. 2-тоқсанның негізгі формулалары	**В.** Q = ΔU + A; U = iνRT/2; η = 1 − T_2/T_1.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = nkT$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
n	_____	_____
k	қатаңдық	Н/м
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Су қандала су бетінде жүре алады, себебі:**
   - (A) Үйкеліс
   - (B) Архимед күші ғана
   - (C) Беттік керілу
   - (D) Магнит

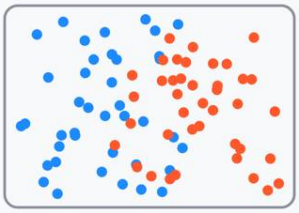
2. **Булану жылуы формуласы:**
   - (A) Q = Lm
   - (B) Q = qm
   - (C) Q = cmΔt
   - (D) Q = λm

3. **Жылу қозғалтқыштарының экологиялық зияны:**
   - (A) Ауаны тазарту
   - (B) Озон қабатын қалпына келтіру
   - (C) Зияны жоқ
   - (D) Ауаны ластау, парниктік әсер

4. **Адиабаталық процесте:**
   - (A) T = const
   - (B) ΔU = 0
   - (C) A = 0
   - (D) Q = 0

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Изопроцестерге I заңның түрін жаз.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

1 моль бір атомды газ изобаралық 300 К-ден 400 К-ге қыздырылды. Q, ΔU, A?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Газ циклі: изобаралық кеңею ($2p_0$, $V_0 \to 3V_0$), изохоралық суыту (p_0-ге дейін), изобаралық сығу, изохоралық қыздыру. Цикл жұмысы мен ПӘК-ін тап.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A Тоқсан формулалары картасы.

B 5 құрама есеп.

C «Энергия үнемдейтін үй» физикалық жобасы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тоқсандық қайталау

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Формула p = nkT: p — импульс / қысым, ; n — сыну көрсеткіші, ; k — қатаңдық, Н/м; T — период, с

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: Изотерма: Q = A; изохора: Q = ΔU; изобара: Q = ΔU + pΔV; адиабата: A = −ΔU.

B деңгейі: ΔU = 1,25 кДж; A = 0,83 кДж; Q ≈ 2,08 кДж.

C деңгейі: $A = (2p_0 - p_0)(3V_0 - V_0) = 2p_0V_0$; алынған жылу: изобаралық кеңею $5/2 \cdot 2p_0 \cdot 2V_0 = 10p_0V_0$ + изохоралық қыздыру $3/2 \cdot V_0 \cdot p_0 = 1{,}5p_0V_0$; $\eta = 2/11{,}5 \approx 17\%$.